

Experimento 4

Prof. Dr. Oscar Eduardo Anaconda Mosquera

oscar.mosquera@ufmt.br

29 de setembro de 2026

Sumário

Contador de 4 bits

Um contador é um circuito sequencial que percorre uma sequência de estados a cada pulso de clock.

- **Capacidade:** 4 bits podem representar valores de 0 a 15 ($2^4 - 1$).
- **Componentes:** Registradores para armazenar o valor atual e um somador para calcular o próximo valor.
- **Overflow:** Ao chegar em 15, o próximo pulso de clock faz o contador voltar para 0 automaticamente.

Biblioteca Arithmetic

Para somar em VHDL, utilizaremos a biblioteca `ieee.numeric_std.all`.

Código VHDL: Contador de 32 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; -- Necessaria para operacoes de soma

entity contador_4bits is
    port (
        clk      : in  std_logic;
        rst      : in  std_logic;
        q_out    : out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end entity;

architecture rtl of contador_4bits is
    signal count_reg : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');
begin
    process(clk, rst)
    begin
        if rst = '0' then
            count_reg <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
            count_reg <= count_reg + 1;
        end if;
    end process;

    q_out <= std_logic_vector(count_reg);
end architecture;
```

Desafio: Ligando na DE0-Nano

Para levar este projeto para a placa real, precisamos de um ajuste:

Problema de Velocidade

O clock da DE0-Nano é de **50 MHz**. Se ligarmos os 8 bits do contador nos LEDs, eles piscarão tão rápido (milhões de vezes por segundo) que parecerão sempre acesos.

Como resolver?

- Criar um contador de 32 bits.
- Ligar os LEDs nos bits mais significativos (ex: `count_reg(25 downto 22)`).
- Isso fará com que os LEDs pisquem em uma frequência visível ao olho humano.

Solução Prática: Fluxo no Quartus

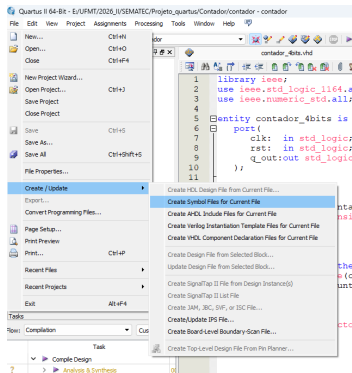
Para implementar essa divisão de clock via hardware, seguiremos o fluxo:

- ❶ **Criação do Módulo:** Desenvolver o contador de 32 bits e usar a função *Create Symbol Files for Current File*.
- ❷ **Design Esquemático (BDF):**
 - ▶ Instanciar o componente criado no arquivo .bdf.
 - ▶ Duplicar ou conectar conforme a necessidade do projeto.
- ❸ **Integração VHDL:** Converter o design para VHDL ou instanciar o arquivo de blocos em um *wrapper* para simulação.
- ❹ **Configuração de Projeto:**
 - ▶ Definir o arquivo principal (*Set as Top-Level Entity*).
 - ▶ Associar o *Testbench* para validação funcional.

Passo 1: Criação de Componentes (Symbols)

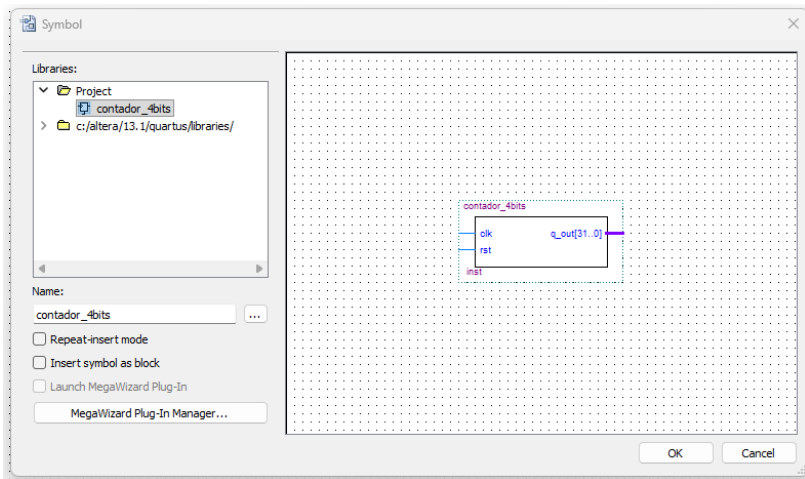
Para usar o design visual (BDF), primeiro transformamos o código VHDL em um bloco gráfico:

- Abra o arquivo de código fonte .vhd.
- Vá ao menu: **File** → **Create/Update**.
- Selecione: **Create Symbol Files for Current File**.



Passo 1: Resultado do Symbol

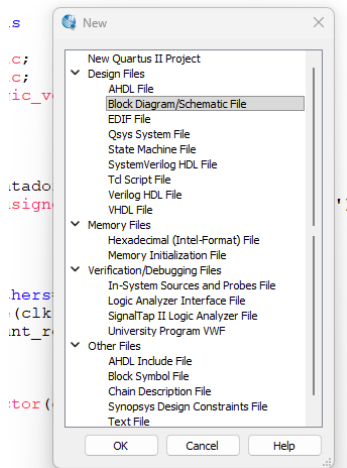
- O Quartus gera um arquivo .bsf.
- Esse "bloco" agora possui as entradas (*inputs*) e saídas (*outputs*) definidas no VHDL.



Passo 2: Design Esquemático (BDF)

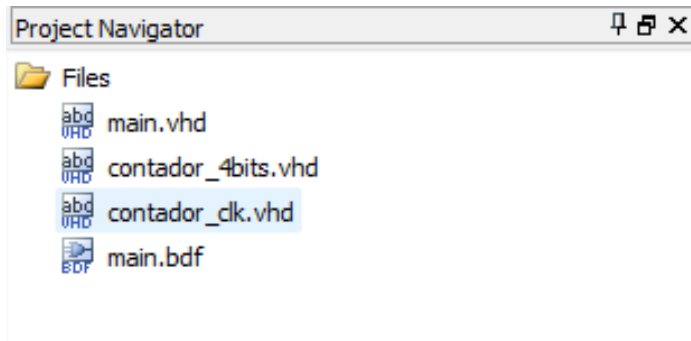
Criamos o arquivo de diagrama de blocos que será o top-level do projeto:

- Vá em **File** → **New**.
- Escolha **Block Diagram/Schematic File**.



Passo 2: Organização de Arquivos

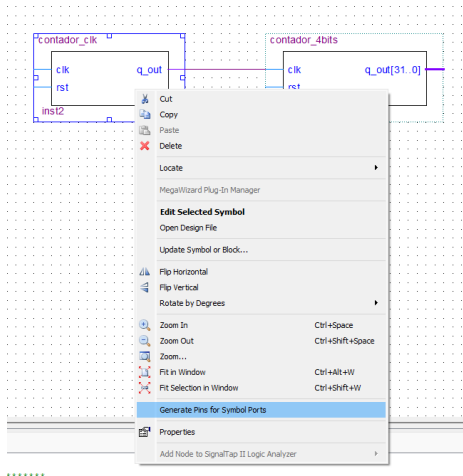
No **Project Navigator**, você verá o arquivo .bdf integrado ao projeto junto com os arquivos VHDL:



Passo 3: Instanciação e Facilidades

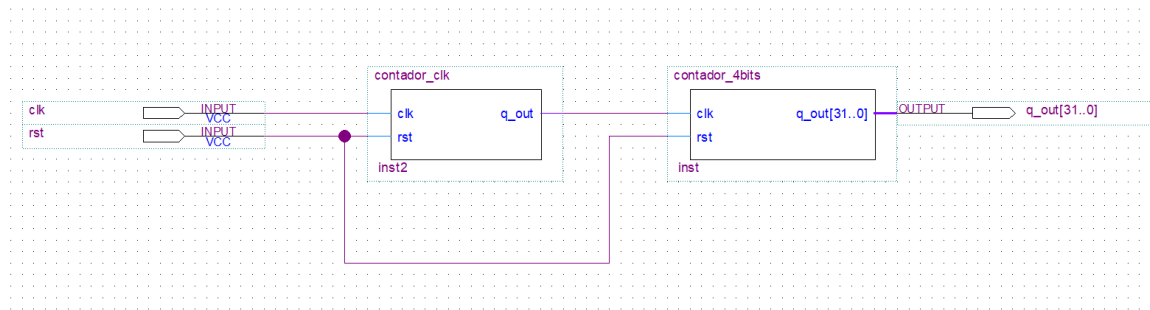
Para não precisar criar pino por pino manualmente:

- Clique com o botão direito sobre o bloco inserido.
- Selecione **Generate Pins for Symbol Ports**.



Passo 3: Esquema Final Conectado

Interligamos os blocos (Ex: contador_clk em série com contador_4bits) para formar a lógica final de divisão de frequência:



Passo 4: Pin Planner (Visão da FPGA)

Após realizar a *Analysis & Elaboration*, acessamos o Pin Planner para visualizar o encapsulamento físico do Cyclone IV:

The screenshot displays the Pin Planner interface for the Cyclone IV E - EP4CE22F17C6 device. The central area shows a top-down view of the chip's pin grid, with pins numbered 1 through 16 along the top and bottom edges, and letters A through T along the left and right edges. The pins are color-coded and labeled with their functions. The left sidebar contains a 'Tools' section with options like 'Early Pin Plan', 'Plan I/O', 'Export I/P', 'Pin Planner', 'Highlight Pin', 'I/O Bank', 'WAF On', 'Edges', 'Clock Pin', 'Clock', 'PLL', 'Clock', 'Memory', 'DQSL', 'DFF', and 'DCT Pin'. The bottom table lists the pin details for the selected pins.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	MBP Group	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate	Differential Pair
q_w0E11	Input				2.5 V (default)	Input (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E12	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E13	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E14	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E15	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E16	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E17	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E18	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E19	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E20	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E21	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E22	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E23	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E24	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E25	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E26	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E27	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E28	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E29	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E30	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E31	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E32	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E33	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E34	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E35	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E36	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E37	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E38	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E39	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E40	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E41	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E42	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E43	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E44	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E45	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E46	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E47	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E48	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E49	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E50	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E51	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E52	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E53	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E54	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E55	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E56	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E57	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E58	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E59	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E60	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E61	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E62	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E63	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E64	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E65	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E66	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E67	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E68	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E69	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E70	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E71	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E72	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E73	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E74	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E75	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E76	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E77	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E78	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E79	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E80	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E81	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E82	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E83	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E84	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E85	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E86	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E87	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E88	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E89	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E90	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E91	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E92	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E93	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E94	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E95	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E96	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E97	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E98	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E99	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	
q_w0E100	Output				2.5 V (default)	Output (default)	2 (default)	2 (default)	

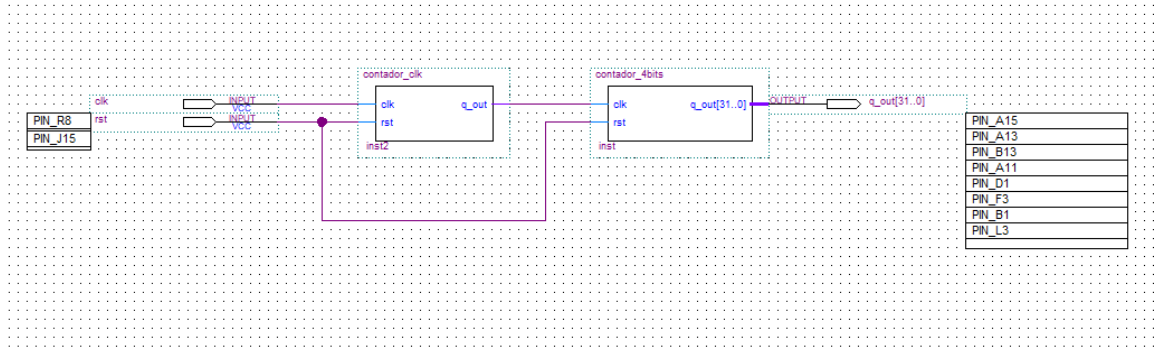
Passo 4: Mapeamento de Pinos

Associamos os nomes lógicos aos pinos físicos da DE0-Nano (PIN_R8, PIN_J15, etc.):

Pins	out	q_out[7]	Output	PIN_L3	2	B2_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[6]	Output	PIN_B1	1	B1_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[5]	Output	PIN_F3	1	B1_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[4]	Output	PIN_D1	1	B1_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[3]	Output	PIN_A11	7	B7_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[2]	Output	PIN_B13	7	B7_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[1]	Output	PIN_A13	7	B7_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	out	q_out[0]	Output	PIN_A15	7	B7_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
	in	rst	Input	PIN_J15	5	B5_N0	2.5 V (default)	8mA (default)		
		<<new node>>								

Passo 4: Mapeamento de Pinos

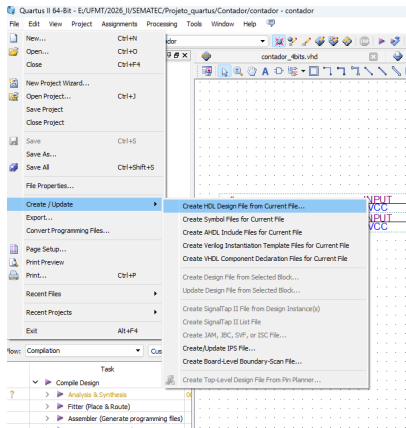
Associamos os nomes lógicos aos pinos físicos da DE0-Nano (PIN_R8, PIN_J15, etc.):



Passo 5: Exportação para HDL

Podemos converter o BDF de volta para VHDL:

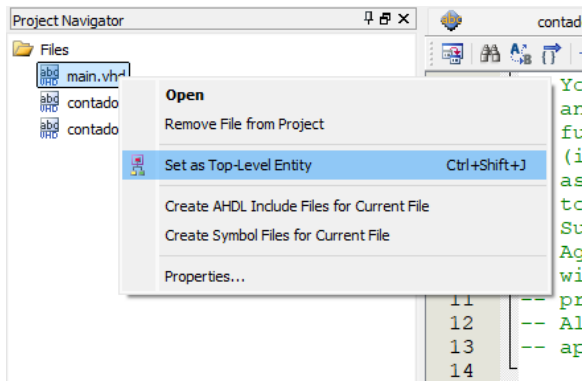
- **File** → **Create/Update**.
- **Create HDL Design File from Current File.**



Passo 5: Definindo a Entidade Top-Level

O Quartus precisa saber qual arquivo é a "raiz" do projeto para a compilação:

- Clique com o botão direito no arquivo principal.
- Selecione **Set as Top-Level Entity**.



Testbench do Contador

O testbench apenas precisa gerar o clock e dar um pulso inicial no reset. O contador fará o resto do trabalho.

```
-- No processo de estímulo
stim_proc: process
begin
  rst <= '0';
  wait for 45 ns; -- Pulso de reset inicial
  rst <= '1';

  -- Deixamos o clock rodar por um longo tempo
  wait for 500 ns;

  wait;
end process;
```

- **Observação:** O sinal de clock é o mesmo processo do exemplo anterior (período de 20ns).

Análise no ModelSim: Radix e Ondas

Para validar o contador, utilizaremos as ferramentas de visualização do ModelSim:

- ❶ **Mudança de Radix:** Clique com o botão direito no sinal `q_out` → *Radix* → *Unsigned*. Isso mostrará os números "0, 1, 2, 3..." em vez de bits.
- ❷ **Visualização Analógica:** Clique com o botão direito → *Format* → *Analog (automatic)*. Você verá uma escada (ramp) subindo conforme o contador incrementa.

Para validar o contador, utilizaremos as ferramentas de visualização do ModelSim:



O Diferencial: Paralelismo Real

Hardware vs. Software

Diferente de um microcontrolador que simula paralelismo alternando tarefas rapidamente (sequencial), no FPGA o paralelismo é **físico**.

Por que instanciar vários contadores?

- Cada contador criado no BDF é um circuito independente e físico dentro do silício.
- Se tivermos 1 ou 100 contadores, todos incrementarão no **exato mesmo pulso de clock**.
- **Sem latência adicional:** Adicionar mais contadores não "deixa o sistema mais lento" (diferente de um código C onde mais loops consomem mais tempo de CPU).

Potencial de Observação

Ao ligar contadores em paralelo com diferentes seleções de bits para os LEDs, podemos observar diferentes frequências ocorrendo simultaneamente, de forma totalmente independente .